

Химия и камень: рабочий протокол

MemoryCare · 11 августа 2026 · исследование для полевой бригады

Документ отвечает на один вопрос: чем и как мыть четыре породы, которые встречаются на ереванских кладбищах, и чем их можно необратимо испортить. Основа — рекомендации Службы национальных парков США и Управления национальных кладбищ, техпроцедуры GSA, руководства Historic England, а также научные работы по выветриванию вулканического туфа, включая исследование именно армянского туфа.

Отдельно отмечено, что взято из опубликованных стандартов, а что является выводом по аналогии — чтобы вы понимали степень надёжности каждого утверждения.

Три вещи, которые важнее всего остального

Хлорка запрещена на всех четырёх породах. Не потому, что «агрессивная», а по конкретному механизму: гипохлорит оставляет в порах растворимые натриевые соли, которые затем кристаллизуются внутри камня и разрывают его изнутри. Формулировка Службы национальных парков дословна: оставляет соли в порах, что ведёт к разрушению.

Кислота запрещена на всех четырёх породах. По разным причинам для каждой, но результат везде необратимый. Даже бытовая — уксус, лимонная кислота, средство от известкового налёта.

Быстрого результата по мху и лишайнику не бывает. Гифы лишайника проникают в гранит на миллиметры, а в известковый камень — до шестнадцати миллиметров. Биоцид убивает организм, а мёртвый слой сходит неделями. Тот, кто хочет результата сегодня, берётся скрести — и именно скобление разрушает камень. Это главное, что нужно объяснить и клиенту, и бригаде.

Поправка по «Ларвару»

Скорее всего речь о **Лалваре (Լալվար)** — и это **гранит, а не мрамор**. Гора Лалвар в Лори, карьер в Алаверди, красный гранит, который режут на памятники более шестидесяти лет. В армянских

объявлениях «[шцшр]» стоит в одном ряду с индийским чёрным гранитом, то есть в торговом обиходе это гранитная группа.

Практический вывод: Лалвар моется по протоколу гранита, а не известкового камня. Название «гранит» здесь торговое, геологически это может быть гранодиорит — но в любом случае порода полевошпатово-кварцевая, не кальцитовая.

Полевая проверка, если сомневаетесь. Капля слабой кислоты на скрытой нижней грани: зашипело — камень известковый, и тогда действует протокол мрамора и травертина. Не зашипело — силикатный, протокол гранита. Проверять только на невидимом месте.

Общие правила для всех пород

Эти пункты — самые надёжно подтверждённые во всём документе.

Всегда сначала смочить камень чистой водой. Иначе средство втягивается вглубь пор вместо того, чтобы работать на поверхности.

Никогда не давать средству высохнуть на камне. Прямой запрет в техпроцедурах GSA.

Промывать до нейтральности и проверять полосками pH прямо на камне.

Диапазон pH: примерно от 6 до 9,5. Ниже — риск кислотного повреждения, выше десяти-одиннадцати — щелочная атака и остаточные щелочные соли. Отраслевой эталон, биоцид D/2, имеет pH 9,5. Оговорка: сами стандарты числовых границ не публикуют, они задают классы средств; диапазон — обобщение.

Давление воды. Профессиональные мойки дают от 750 до 3000 psi — этого достаточно, чтобы повредить мрамор. Абсолютный потолок по стандарту — 500 psi с расстояния не менее тридцати сантиметров. Нанесение средства — от 15 до 80 psi, то есть ручной помповый опрыскиватель. Для туфа рекомендую не выше 100 psi, фактически садовый шланг.

Полевой индикатор превышения давления: если в стоке видны крупинки камня — давление уже слишком велико, немедленно остановиться.

Щётки только мягкие, натуральная или синтетическая щетина. Никаких металлических — в том числе никаких

металлических обойм на щётке, они дают ржавые следы. Скребки только деревянные или пластиковые.

Мыть снизу вверх — иначе грязные потёки идут по уже вымытому.

Не мыть в мороз и если заморозок ожидается в ближайшие 48 часов. Химические средства не работают ниже четырёх-десяти градусов.

Не мыть под прямым солнцем — средство высохнет раньше, чем его смоят.

Пробный участок обязателен — не больше пятнадцати на пятнадцать сантиметров, на скрытом месте.

Не чаще одного раза в год для одного памятника.

Гранит и Лалвар

Характер. Кварц и полевой шпат, твёрдость 6–7 по Моосу, пористость около 0,4 процента — самая прочная и наименее пористая из четырёх пород. На кладбищах почти всегда полированный, часто с гравировкой и позолотой букв.

Ключевой нюанс. Неполированный гранит формально терпит кислотные средства. Но **полированный гранит стандарт относит к щелочной группе, вместе с мрамором и известняком** — а на кладбище он практически всегда полированный. Значит кислоту не применяем.

Запрещено: любая кислота по полированной грани (матовеет необратимо, переполировка — цеховая операция); средства с плавиковой кислотой, дающие несмываемую белёсую дымку; хлорка; металлические щётки, насадки-щётки на дрель, шлифовка, пескоструй; давление выше 500 psi.

Обычные загрязнения. Атмосферная грязь — вода с нейтральным моющим и мягкая щётка. Копоть от свечей — обычная вода не возьмёт, нужен неионогенный ПАВ или компресс с растворителем; на полировке это малорискованно. Птичий помёт — сначала снять сухое пластиковым скребком, потом мыть, работать в перчатках. Лишайник — биоцид, см. ниже.

Базальт

Характер. Силикатная, но тёмная порода: плагиоклаз, пироксен, оливин, оксиды железа. Твёрдость около шести, плотность 2,6–3,0. Важно различать плотный базальт и пузыристый: плотный почти непроницаем, пузыристый по поведению ближе к туфу.

Главный риск — кислота. Пироксен и оливин — самые быстро выветривающиеся силикаты. Кислота вытравливает их, освободившееся железо окисляется, и по всей плите проступает бурый налёт. **Такое «железное цветение» практически необратимо** — это сильнейший аргумент против любых кислотных средств на базальте.

Оговорка: специального реставрационного руководства по базальту не существует. Механизм выхода железа — стандартная минералогия и данные отраслевой практики по кислотной мойке базальтовой брусчатки, но не документ уровня национального стандарта.

Запрещено: кислоты, хлорка, абразивы и металлические щётки на полированной или термообработанной грани, давление выше 500 psi.

Отдельно: биоцид D/2 в списке заявленных поверхностей базальт не называет — пробный участок обязателен.

Туф — порода наибольшего риска

Цифры, которые всё объясняют. Медианная пористость — 28 процентов, доходит до 56. Водопоглощение — 16 процентов по весу. Прочность на растяжение в сухом виде около 3,1 МПа, в мокром падает примерно до 2,0 — то есть **намокнув, туф теряет около сорока процентов прочности**. Для сравнения: у гранита пористость около 0,4 процента.

Армянская специфика. Исследование именно армянских туфов показало, что они содержат **набухающие глины и цеолиты**. Цеолиты резко повышают влагопоглощение, а набухающие глины дают влажностное расширение до 5,7 миллиметра на метр. Проще говоря, **армянский туф физически разбухает и сжимается при каждом намокании и высыхании**. Отсюда правило: на туфе сам объём воды является фактором риска. Приём «долго поливать мелким туманом», отличный для мрамора, для туфа противопоказан.

Что произойдёт от хлорки — по шагам. Гипохлорит оставляет натриевые соли. В атмосфере они переходят в сульфат натрия — самую разрушительную соль в реставрации, потому что она циклически гидратируется и обезвоживается, меняя объём. Туф с его капиллярностью утягивает раствор внутрь, и соль кристаллизуется под поверхностью — не безобидным белым налётом снаружи, а внутри. Прочности в 2 МПа не хватает, чтобы это выдержать. Внешне: сезон камень выглядит чистым, затем за одну-пять зим начинается пудрение, отслаивание и сход наружных миллиметров вместе с резьбой и буквами. Вымыть соль обратно нельзя — цеолиты, будучи катионообменниками, натрий удержат.

Что произойдёт от кислоты. Прочность туфа держится на слабом цементе между стеклянными и обломочными частицами. Кислота растворяет этот цемент, и камень не протравливается, а рассыпается в песок. Плавиковая кислота атакует само вулканическое стекло и оставляет несмываемую дымку. И главное: **нейтрализация кислоты сама по себе порождает соли внутри камня** — то есть даже «правильно нейтрализованная» кислотная мойка загружает туф ровно той солью, которая его потом разрушит.

Как работать с туфом. Начинать всухую: мох и растительность снимать механически деревянным или пластиковым скребком и мягкой щёткой, до всякой химии. Лишайник не отдирать — снимется вместе с поверхностью. Дальше принцип минимума воды: наименьший объём, никакого длительного замачивания, никаких повторных циклов намочения за один визит. Биоцид вместо хлорки, и по возможности методом без смывания — он исключает и трение, и вторую пропитку. Давление — садовый шланг. Локальные пятна — только компрессом, который вытягивает загрязнение наружу, а не заливкой.

Высолы на туфе — только сухой щёткой. Мыть водой нельзя: соль растворится и уйдёт обратно внутрь, превратившись из безобидного налёта в разрушительную подповерхностную кристаллизацию. Появление высолов означает активный путь влаги, а не грязь.

Не покрывать туф гидрофобизаторами без консультации реставратора: плёнка запирает влагу и соли внутри и сдвигает зону испарения вглубь — классический механизм отслаивания.

Оговорка: специального стандарта по мойке туфа не существует ни на одном языке. Раздел построен на измеренных физических свойствах породы и общих принципах работы с пористым камнем. Если понадобится опереться на него в спорной ситуации, стоит получить заключение реставратора с опытом работы по армянскому туфу.

Мрамор и травертин

Если среди участков окажется известковый камень — а травертин в Армении распространён, — для него действует отдельный режим.

Кальцит, твёрдость 3-5, царапается стальным гвоздём. **Растворяется кислотой в принципе** — никакой, никогда, ни в каком разведении. Травертин вдобавок откровенно пористый и по поведению ближе к туфу.

Запрещено: кислоты, хлорка, аммиак (он работает как удобрение и питает биообрастание в глубине), фосфатные моющие (остатки фосфата парадоксально стимулируют рост лишайника), абразивы в любом виде.

Разрешено и рекомендовано: длительное мягкое смачивание мелким туманом циклами по двадцать минут, пар низкого давления, мягкая щётка. Для мрамора это лучший метод — медленный, безопасный, без химии.

Биоциды: чем убирать мох и лишайник

Служба национальных парков провела сравнительное полевое испытание пяти средств на мраморных надгробиях в пяти климатических зонах. Победил **D/2 Biological Solution**; переработанная формула не оставляет солей, антимикробная активность сохранялась на сто восемьдесят восьмой день.

Рекомендация по итогам: D/2, Enviro Klean BioWash и другие средства на **четвертичных аммониевых соединениях**.

Принцип действия: это катионные ПАВ, они связываются с оболочками клеток водорослей, грибов и лишайников и разрушают их. Важнейшее для камня свойство — **в них нет окислителя, кислоты и хлора**, то есть они не вносят соли.

Параметры D/2: pH 9,5, применяется **неразбавленным**, выдержка от 10–15 минут, расход примерно от 18 до 37 квадратных метров на 3,8 литра. Полный результат — от недели до месяца. Повторять раз в год.

Два метода: с трением и смыванием, и метод без трения и без смывания — нанести на сухую поверхность и оставить погуде. **Второй метод я рекомендую по умолчанию для туфа и для резных хачкаров** — он исключает и механику, и вторую пропитку водой.

Отдельно отвергнуто испытаниями: средство Daybreak — оставляет растворимые соли и вызывает пудрение мрамора; H2Orange — позеленение через полгода; Kodak Photo-Flo — худший результат.

Что реально купить

Доступно в Ереване подтверждённо

Kärcher. Официальное представительство в Армении с 2019 года, магазин karchershop.am, точки на проспекте Тигран Меца 76 и улице Абовяна 22, сервис на площади Сасунци Давида, плюс Гюмри и Ванадзор. Телефон +374 41 255063.

Kärcher RM 623 Stone and Paving Cleaner, 5 литров — 7 800 драм.

По паспорту производителя **pH около 7**, заявлено удаление масел, жира, ржавчины, пыли, водорослей и атмосферных загрязнений. Разведение один к десяти для ручной работы — из пяти литров выходит 55 литров рабочего раствора. Это самое дешёвое и единственное подтверждённо доступное локально решение. Тот же товар есть на zigzag.am по той же цене.

Также в наличии RM 537 для каменных полов, 500 мл — 4 800 драм.

Оговорка: Kärcher не заявляет RM 623 отдельно для мрамора и туфа. Их собственное техническое руководство говорит, что для кислоточувствительных камней средство должно быть нейтральным или щелочным — RM 623 этому соответствует. Но пробный участок обязателен.

Чего у Kärcher нет: специального средства от ржавчины и от высолов для природного камня, и специального средства для памятников. Эти позиции придётся закрывать другими марками.

Стоит выяснить — высокий приоритет

HG. У марки есть армянский магазин hgarmentia.am и страницы в соцсетях, но подтвердить ассортимент и цены удалённо не удалось. Ценность в том, что у HG есть **HG Headstone Cleaner — средство, сделанное специально для надгробий**, заявленное для гранита, мрамора и других природных камней; 500 мл покрывает около трёх квадратных метров. Плюс у них есть **бескислотное средство от цементных плёнок и высолов**, заявленное для мрамора и травертина, — редкое сочетание.

Задача: открыть hgarmentia.am, написать им в Facebook или Instagram и выяснить, можно ли получить эти две позиции.

АКЕМИ. Армения присутствует в списке стран официального поиска дистрибьюторов АКЕМИ, но конкретного партнёра подтвердить не удалось. Ценность: их **средство от водорослей и мха LONGLIFE заявлено без хлора, кислот, щелочей и растворителей**, для мрамора, гранита, песчаника, бетона, сланца, на полированных и обработанных поверхностях, с действием до года. Это лучшая по документированной безопасности позиция из всех найденных. Стоит написать в АКЕМИ напрямую и запросить армянского партнёра.

Заказ извне

Из России через Ozon и форвардера Onex — там доступны АКЕМИ, Bellinzoni, FILA. **Важное ограничение: Onex не перевозит опасные вещества.** Хлорсодержащие и кислотные средства почти наверняка не пропустят, нейтральные и слабощелочные — скорее всего пройдут. Уточнять по каждой позиции с паспортом безопасности на руках.

Из Грузии Kärcher RM 623 стоит 45 лари — дешевле, но с учётом доставки смысла нет, раз он есть в Ереване.

D/2 из США практически недоступен: международной доставки поставщики не предлагают.

Чего не брать

Кислотные средства от цемента и высолов — Lithofin MN Cement Remover, АКЕМИ Rust Remover 10814, FILA Deterdek и PHZero, Bellinzoni B-27. Все они кислотные и для нашего набора пород не подходят.

Хлорсодержащие — Lithofin MN Outdoor Cleaner, Bellinzoni Sanychlor.
Бытовые универсальные средства с отбеливателем в составе — любые.

Сезонность работ

Общий предел — не мыть при температуре ниже четырёх-десяти градусов и если мороз ожидается в ближайшие 48 часов.

Для туфа строже всего: он держит очень много замерзающей воды и слабее всего в намокшем состоянии. Влажные работы по туфу стоит прекращать заметно раньше первых осенних заморозков и возобновлять после устойчивого схода морозов. Плюс никакой работы под жарким прямым солнцем — на южной грани летом средство высохнет прежде, чем его смоят.

Практическое окно для Армении — примерно с конца апреля по конец октября, избегая полудня в июле и августе.

Что проверить самим

Позвонить в Kärcher Armenia и спросить про профессиональную линейку RM — на сайте её нет, но через филиал она может быть доступна.

Открыть hgarmenia.am и написать им — выяснить наличие Headstone Cleaner и бескислотного средства от высолов.

Написать в АКЕМИ и запросить армянского партнёра.

Уточнить у Onex письменно, какие позиции они возьмут — с паспортами безопасности.

И главное: **на первых визитах провести собственные испытания** на образцах или на семейном участке. Нанести, выдержать, смыть, оценить сразу — а потом посмотреть на тот же камень через неделю и через месяц. Ошибки химии проявляются не сразу, и только такая проверка даёт настоящий ответ.